

INFORME DE PRÁCTICA					
Información General					
Carrera: Desarrollo de Software		Asignatura: Metodologías de Desarrollo de Software			
Nombre/Integrantes:		David Mancheno, Johanna Correa, Erick Rivilla			
Docente Responsable:		Ing. Fabiola Espinoza C., Mgs.			
Tiempo de duración:	3 horas	Modalidad:	Presencial	Lugar:	Laboratorio
Período Académico:	2026 - I	Ciclo:	2	Paralelo:	A

Información de la Práctica		
Práctica No.	1	Título de la práctica:
Software/Programa/Herremientas		Constitución del Equipo de Desarrollo (Software House)
INTRODUCCIÓN		
Objetivos:		
Conformar y documentar formalmente un equipo de desarrollo de software con roles claramente definidos, aplicando criterios profesionales del sector tecnológico.		
Resultados de aprendizaje:		
Aplica metodologías de desarrollo de software para la planificación de proyectos tecnológicos en contextos reales.		
Fundamentos Teóricos:		
Una Software House es una empresa o equipo organizado para diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software. Su estructura interna define el éxito de cualquier proyecto tecnológico. Los roles fundamentales en un equipo de desarrollo incluyen: Project Manager (PM), quien coordina tareas y plazos; Analista de Requerimientos, responsable de recopilar necesidades del cliente; Arquitecto de Software, quien define la estructura técnica;		

Desarrolladores Frontend y Backend; Diseñador UX/UI; Tester o QA Engineer; y DevOps Engineer.

La correcta asignación de roles evita cuellos de botella, distribución desigual de carga laboral y conflictos en la entrega. Documentar la constitución del equipo es un requisito formal en metodologías como RUP, CMMI y en procesos de certificación ISO 12207.

DESARROLLO

Insumos / Materiales:

- **Computador con acceso a internet:**
 - Redacción y documentación del equipo
- **Google Docs / Microsoft Word**
 - Elaboración del Acta de Constitución
- **Herramienta de diagramas (draw.io / Lucidchart)**
 - Organigrama del equipo
- **Plantilla de Acta de Constitución**
 - Registro formal del equipo
- **Repositorio GitHub (cuenta gratuita)**
 - Gestión del proyecto

Cálculos / Simulación / Procedimiento:

Nombre del software house:

TechNova

Logo:



Misión:

Brindamos soluciones tecnológicas innovadoras y de calidad mediante el desarrollo de programas eficientes, diseños intuitivos y un mantenimiento constante, ayudando a las empresas a mejorar su funcionamiento y crecer con confianza en el entorno digital.

Visión:

Queremos ser el brazo derecho tecnológico de las empresas, ayudándoles a crecer mediante la creación de programas nuevos, diseños de pantalla cómodos e intuitivos y un soporte que los acompañe siempre para que sus sistemas no fallen.

Roles Asignados:

Integrantes	Rol
David Mancheno	Project Manager
Erick Rivilla	Programador
Johan	Diseñador

Responsabilidades:

David Mancheno — Project Manager

Coordinar las tareas del equipo, establecer plazos y hacer seguimiento del avance del proyecto.

Gestionar el repositorio en GitHub: crear ramas, revisar commits y mantener el orden del código.

Ejecutar pruebas funcionales y de calidad al software para detectar errores antes de la entrega.

Ser el punto de comunicación principal entre el equipo y el docente.

Erick Rivilla — Programador

Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Desarrollar la lógica del servidor, bases de datos y servicios que soporten la aplicación.

Garantizar que la funcionalidad del sistema responda correctamente a las necesidades identificadas.

Johanna Correa — Diseñador

Diseñar las interfaces de usuario de forma intuitiva, accesible y visualmente coherente.

Maquetar y programar las pantallas que el usuario final verá e interactuará.

Asegurar una experiencia de usuario fluida y consistente en todo el sistema.

Justificación de roles:

:

David Mancheno → Project Manager Asume el liderazgo por su capacidad

organizativa y manejo de herramientas de control de versiones, garantizando orden en el flujo de trabajo y calidad en el producto final.

Erick Rivilla → Programador Su perfil técnico y analítico le permite conectar las necesidades del cliente con la implementación del servidor y base de datos.

Johanna Correa → Diseñadora: Combina habilidades visuales y de programación orientadas al usuario, asegurando interfaces atractivas y funcionales.

Organigrama:



URL del repositorio:

<https://github.com/davidprog-cod/TechNova-SoftwareHouse>

Comentado [JcTB1]:

Resultados:

Durante el desarrollo de esta práctica se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se constituyó formalmente el equipo de trabajo bajo el nombre **TechNova**, definiendo su identidad como software house con misión, visión y valores orientados a brindar soluciones tecnológicas innovadoras a empresas.
- Se asignaron y justificaron los roles del equipo: David Mancheno como Project Manager, Erick Rivilla como Programador y Johanna Correa como Diseñadora, estableciendo responsabilidades claras para cada integrante.
- Se diseñó la identidad visual de la empresa, incluyendo el logotipo oficial de TechNova con una estética tecnológica acorde a la naturaleza del proyecto.
- Se creó y configuró el repositorio oficial del proyecto en GitHub, disponible en: <https://github.com/davidprog-cod/TechNova-SoftwareHouse>, sentando las bases para el control de versiones y trabajo colaborativo.
- Se elaboró el organigrama del equipo, reflejando la estructura jerárquica y la relación entre los roles definidos.

Discusión:

Los resultados obtenidos en esta práctica permitieron establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto. La definición de roles con responsabilidades claras facilitará la organización del trabajo a lo largo del semestre, evitando duplicidad de tareas y asegurando que cada área, gestión, desarrollo y diseño, cuente con un responsable directo.

La elaboración de la misión y visión fue un ejercicio valioso para alinear al equipo en torno a un propósito común: ser el aliado tecnológico de las empresas. Esto también ayudará a tomar decisiones coherentes durante el desarrollo del sistema.

La creación del repositorio en GitHub representa un paso importante hacia un flujo de trabajo profesional, permitiendo llevar control de cambios, trabajar en ramas independientes y mantener el historial del proyecto ordenado.

Como principal desafío se identificó la coordinación inicial del equipo, especialmente en la distribución equitativa de tareas. Sin embargo, la asignación de roles basada en las fortalezas individuales de cada integrante permitió superar esta dificultad y avanzar de manera organizada.

Preguntas de Aprendizaje:

- 1) ¿Por qué es importante definir roles explícitamente antes de iniciar un proyecto de software? Argumente con al menos dos consecuencias de no hacerlo.

Definir roles antes de iniciar un proyecto de software es importante porque cada integrante sabe qué debe hacer y se mejora la organización del equipo. Si no se definen los roles pueden ocurrir problemas como:

- Confusión o repetición de tareas.
- Retrasos en la entrega del proyecto.

- 2) Compare la estructura de un equipo Scrum con la de un equipo en metodología cascada. ¿En qué difieren los roles fundamentalmente?

En Scrum los roles son más colaborativos y flexibles, como el Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. En la metodología cascada los roles están separados por etapas, como analistas, programadores y testers.

La principal diferencia es que Scrum trabaja en equipo y se adapta constantemente, mientras que cascada sigue un proceso fijo y secuencial.

- 3) ¿Qué elementos debe contener un Acta de Constitución profesional y por qué cada uno es necesario?

Los elementos principales de un Acta de Constitución son el título y descripción del proyecto, ya que permiten definir claramente de qué trata el trabajo y evitan confusiones desde el inicio. También incluye la justificación o caso de negocio, donde se explica por qué la empresa decide realizar el proyecto y cuál es el beneficio esperado.

Otro elemento importante son los objetivos SMART, porque ayudan a establecer metas específicas, medibles y alcanzables para evaluar el éxito del proyecto. Además, se incluyen los requisitos de alto nivel, que representan las necesidades principales del cliente y permiten definir el alcance inicial.

El Acta de Constitución también debe contener un cronograma de hitos, el cual muestra las fechas y entregables más importantes del proyecto. De igual manera, es necesario incluir un presupuesto estimado para conocer los recursos económicos disponibles y controlar los gastos.

Además, se deben identificar los riesgos iniciales para prevenir problemas futuros que puedan afectar el proyecto. También se designa al director del proyecto y su nivel de autoridad, con el fin de dejar claro quién toma las decisiones principales.

Otro aspecto importante es la lista de stakeholders o interesados, ya que permite identificar a las personas involucradas o afectadas por el proyecto y mejorar la comunicación. Finalmente, se incluyen los criterios de cierre y las firmas de aprobación, porque dan validez formal y autorizan oficialmente el inicio y finalización del proyecto.

4) **Analice cómo la asignación incorrecta de roles puede afectar la calidad del producto final y los plazos de entrega.**

Una asignación incorrecta de roles puede afectar negativamente la calidad del producto final. Si una persona realiza tareas para las que no tiene experiencia, pueden aparecer errores técnicos y fallas en el trabajo. Además, cuando los roles no están claros, algunas tareas importantes pueden quedar sin realizar porque nadie asume la responsabilidad.

La mala asignación de roles también genera desmotivación y estrés en el equipo, lo que disminuye el rendimiento y la calidad del trabajo. En cuanto a los plazos de entrega, pueden producirse retrasos debido a la falta de liderazgo o a problemas en la toma de decisiones.

Asimismo, los errores provocan retrabajo, ya que las tareas deben repetirse para corregir fallas, aumentando el tiempo y los costos del proyecto. Finalmente, los conflictos y la duplicidad de funciones generan discusiones dentro del equipo y hacen que el proyecto avance más lentamente.

FINALIZACIÓN

Conclusiones:

La finalización de la práctica permitió cumplir los objetivos específicos planteados, logrando comprender la estructura y funcionamiento de una Software House. Además, se fortalecieron conocimientos relacionados con la organización de equipos, asignación de roles y trabajo colaborativo en proyectos tecnológicos.

También se adquirió experiencia en el uso de herramientas como GitHub para el control de versiones y administración del proyecto, mejorando la coordinación entre los integrantes del equipo. Finalmente, la práctica ayudó a desarrollar habilidades de planificación, comunicación y resolución de problemas dentro del área de desarrollo de software.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar fortaleciendo el trabajo en equipo y mantener una comunicación constante entre los integrantes para mejorar la organización y el cumplimiento de tareas. Asimismo, es importante seguir practicando el uso de herramientas tecnológicas y plataformas de control de versiones para optimizar el desarrollo de proyectos.

También se aconseja realizar pruebas continuas al software y mantener una planificación adecuada de actividades, con el fin de prevenir errores y garantizar mejores resultados en futuros proyectos tecnológicos.

Bibliografía:

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- GitHub. (s.f.). *GitHub Docs*. Recuperado de <https://docs.github.com/es>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). *MDN Web Docs*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/>
- Oracle. (s.f.). *Java Documentation*. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/java/>
- IBM. (s.f.). *¿Qué es el desarrollo de software?*. Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/software-development>
- Atlassian. (s.f.). *Guía de desarrollo de software*. Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/software-development>

RESPONSABLES		
Responsable	David Mancheno, Johana Correa, Erick Rivilla	Firma 
Elaborado:	David Mancheno, Johana Correa, Erick Rivilla	
Docente a cargo:	Ing. Nombre de docente: Ing. Fabiola Espinoza C., Mgs.	

